

Tópicos Avanzados de programación - TP1

Por Máximo Gianetti

Patrones de Diseño utilizados

Factory Method

Se ve aplicado en **CafeMenuItemFactor** para crear los productos y combos desde un solo lugar. Elegí usarlo ya que la UI no debería saber cómo se construye cada ítem. solo pide un café, un té o un combo.

Composite

Se usa con **OrderItem**, **SimpleMenuItem** y **ComboMenuItem**. sirve porque un combo está formado por otros productos, pero para el pedido se maneja igual que un ítem simple: tiene nombre, precio y descripción.

Builder

Se usa en **OrderBuilder** para armar el pedido paso a paso. Es útil porque el cliente primero carga nombre, después agrega productos, después aplica descuento y recién al final crea el pedido.

Strategy

Lo aplico para los descuentos con **IDiscountStrategy**. Lo elegí para que el cálculo del descuento pueda cambiar sin tocar la clase ``Order``. Hoy existe sin descuento y con un código ``TAP30``.

Observer

Lo aplico en las notificaciones. **Order** avisa cuando pasa a listo y **NotificationLog** registra el mensaje. Así el pedido no queda acoplado a una pantalla o a una forma concreta de notificar.

State

Se usa con **OrderStatus**. Cada pedido puede estar pendiente de asignación, en proceso o listo. Esto permite mostrar claramente el avance del pedido y manejar la asignación de empleados.

Dependency Injection

OrderManager recibe sus empleados y el observador por constructor. Esto ayuda a desacoplar la lógica y hace que el sistema sea más fácil de probar.